



ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA
NGÀNH LẬP TRÌNH
XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ BÁO
NHU CẦU VÀ TỐI ƯU CHUỖI
CUNG ỨNG TRÊN NỀN TẢNG
ODOO

PYA1125E

Học Viên

Lương Mạnh Hùng

GV Hướng dẫn

Lê Đình Minh

Hà Nội, tháng 3/2026

MỤC LỤC

1. Xác định vấn đề.....	3
1.1. Giới thiệu	3
1.2. Hệ thống hiện tại.....	3
1.2.1. Phương pháp dự báo truyền thống	4
1.3. Hệ thống đề xuất.....	4
1.3.1. Mô tả tổng quan.....	4
1.3.2. Nguyên lý hoạt động	5
1.3.3. Đặc điểm nổi bật	5
1.4. Giới hạn của hệ thống.....	6
1.4.1. Giới hạn về đối tượng sử dụng.....	6
1.4.2. Giới hạn về phạm vi áp dụng	6
1.4.3. Giới hạn về phương pháp và mô hình.....	7
1.4.4. Giới hạn về dữ liệu.....	7
1.5. Yêu cầu phần cứng, phần mềm.....	8
1.5.1. Yêu cầu tối thiểu	8
1.5.2. Yêu cầu đề xuất.....	8
2. Phân tích yêu cầu khách hàng	9
2.1.1. Chức năng của Nhân viên bán hàng.....	9
2.1.2. Chức năng của Nhân viên quản lý kho	10
2.1.3. Chức năng của hệ thống AI.....	10
2.1.4. Chức năng của Nhà quản lý	11
3. Thiết kế hệ thống.....	15
3.1. Mô hình quan hệ thực thể	18
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu	21
3.2.1. Mô tả chi tiết các bảng	21
3.2.2. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng.....	23
3.3. Thiết kế giao diện	23
3.3.1. Giao diện danh sách dự báo nhu cầu.....	23

3.3.2. Giao diện chi tiết dự báo	24
3.3.3. Giao diện đơn mua hàng	26
3.3.4. Giao diện chi tiết đơn mua hàng	26
3.3.5. Giao diện sản phẩm (liên kết hệ thống)	27
3.4. Lưu đồ thuật giải và luồng dữ liệu hệ thống.....	28
4. Các kết quả đạt được	33
4.1. Các chức năng đã đạt được	33
4.2. Đánh giá hệ thống	35
5. Kết luận và hướng phát triển.....	36
5.1. Kết luận.....	36
5.2. Hướng phát triển	37
6. Bảng phân công công việc	39
7. Danh sách kiểm tra.....	40
7.1. Kiểm tra điều kiện hoạt động của hệ thống (Developer Test).....	40
8. Tài liệu tham khảo.....	43

1. Xác định vấn đề

1.1. Giới thiệu

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, dữ liệu đã trở thành một trong những tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp. Việc khai thác và phân tích dữ liệu hiệu quả giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định chính xác, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng.

Dự báo nhu cầu (Demand Forecasting) là một trong những bài toán cốt lõi trong quản trị chuỗi cung ứng. Nó giúp doanh nghiệp:

- Xác định lượng hàng cần nhập
- Tối ưu tồn kho
- Giảm chi phí lưu kho
- Tránh tình trạng thiếu hoặc dư thừa hàng hóa

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam vẫn thực hiện dự báo theo phương pháp thủ công hoặc dựa trên kinh nghiệm cá nhân, dẫn đến sai lệch lớn.

Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning), việc áp dụng các mô hình dự báo tự động đang trở nên phổ biến và hiệu quả hơn.

Do đó, đề tài “Xây dựng hệ thống dự báo nhu cầu và tối ưu chuỗi cung ứng trên nền tảng Odoo” được thực hiện nhằm:

- Ứng dụng AI vào dự báo nhu cầu
- Tích hợp vào hệ thống ERP (Odoo)
- Hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định chính xác hơn

1.2. Hệ thống hiện tại

Hiện nay, trong nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, hệ thống quản lý chuỗi cung ứng còn tồn tại các hạn chế sau:

1.2.1. Phương pháp dự báo truyền thống

- Dựa vào kinh nghiệm cá nhân
- Sử dụng Excel đơn giản
- Không có mô hình phân tích dữ liệu

1.2.2. Hạn chế của hệ thống hiện tại

- Độ chính xác thấp: Không phản ánh đúng xu hướng thị trường
- Không tận dụng dữ liệu lịch sử: Dữ liệu có nhưng không được khai thác
- Phụ thuộc vào con người: Thiếu tính tự động hóa
- Khó mở rộng: Khi dữ liệu tăng lên thì xử lý khó khăn

1.2.3. Vấn đề đặt ra

Từ các hạn chế trên, cần có một hệ thống:

- Tự động hóa dự báo
- Tận dụng dữ liệu sẵn có
- Tích hợp với hệ thống quản lý hiện tại (ERP)

1.3. Hệ thống đề xuất

Đề tài đề xuất xây dựng một hệ thống dự báo nhu cầu dựa trên AI, tích hợp trực tiếp vào nền tảng Odoo.

1.3.1. Mô tả tổng quan

Hệ thống bao gồm:

- Nền tảng Odoo (quản lý sản phẩm, kho, mua hàng)
- Module dự báo (smart.forecast)
- Mô hình AI (Decision Tree)
- Logic tính toán và tối ưu nhập hàng

1.3.2. Nguyên lý hoạt động

Quy trình xử lý chính

- Bước 1: Dự báo nhu cầu
 - + Sử dụng mô hình AI để phân loại mức nhu cầu (A/B/C)
 - + Dựa trên các đặc trưng thời gian
- Bước 2: Tính toán nhu cầu
 - + Xác định nhu cầu cơ bản theo nhóm A/B/C
 - + Kết hợp tồn kho thực tế trong Odoo
 - + Áp dụng tồn kho an toàn (safety stock)
- Bước 3: Tối ưu số lượng nhập
 - + Làm tròn theo quy cách đóng gói (package_size)
 - + Đảm bảo phù hợp với thực tế nhập hàng
- Bước 4: Kiểm soát nhập dư
 - + Nếu tồn kho đã đủ → không đề xuất nhập
 - + Giảm thiểu lãng phí nguyên liệu
- Bước 5: Tạo đơn mua hàng
 - + Sinh tự động purchase.order
 - + Liên kết với bản ghi dự báo
 - + Gắn cờ đơn được tạo bởi hệ thống AI

1.3.3. Đặc điểm nổi bật

- Tự động hóa quy trình dự báo và nhập hàng
- Kết hợp giữa AI và dữ liệu thực tế
- Có xử lý tồn kho an toàn (safety stock)
- Tối ưu theo quy cách đóng gói

- Hỗ trợ xử lý hàng tươi (không lưu kho)
- Cho phép người dùng điều chỉnh kết quả trước khi nhập

1.4. Giới hạn của hệ thống

Mặc dù hệ thống dự báo nhu cầu và tối ưu chuỗi cung ứng đã được xây dựng và triển khai thành công trên nền tảng Odoo, tuy nhiên trong phạm vi đồ án tốt nghiệp, hệ thống vẫn tồn tại một số giới hạn nhất định về đối tượng sử dụng, phạm vi áp dụng và khả năng xử lý dữ liệu.

1.4.1. Giới hạn về đối tượng sử dụng

Hệ thống được thiết kế và thử nghiệm dựa trên mô hình thực tế của cửa hàng bánh mì với đặc thù ngành hàng thực phẩm nhanh (F&B), do đó:

- Phù hợp với:
 - + Doanh nghiệp nhỏ và vừa
 - + Cửa hàng bán lẻ, F&B
 - + Mô hình kinh doanh có dữ liệu bán hàng đơn giản
- Chưa phù hợp với:
 - + Doanh nghiệp quy mô lớn có chuỗi cung ứng phức tạp
 - + Hệ thống đa chi nhánh với dữ liệu phân tán
 - + Người dùng không quen sử dụng hệ thống ERP như Odoo

1.4.2. Giới hạn về phạm vi áp dụng

Hệ thống chỉ tập trung giải quyết bài toán:

Dự báo nhu cầu nguyên liệu đầu vào dựa trên dữ liệu bán hàng

Cụ thể:

- Dự báo theo ngày
- Phục vụ quyết định nhập hàng

Hệ thống chưa bao gồm:

- Tối ưu vận chuyển (logistics optimization)
- Lập kế hoạch sản xuất (production planning)
- Quản lý chuỗi cung ứng đa cấp (multi-echelon supply chain)

1.4.3. Giới hạn về phương pháp và mô hình

Dữ liệu huấn luyện chủ yếu là:

- Dữ liệu giả lập (synthetic data)
- Dựa trên quy luật kinh doanh mô phỏng

Chưa sử dụng:

- Dữ liệu thực tế quy mô lớn
- Dữ liệu thời gian thực (real-time streaming)

Chưa tích hợp các yếu tố bên ngoài:

- Thời tiết
- Sự kiện
- Khuyến mãi

1.4.4. Giới hạn về dữ liệu

Hệ thống sử dụng thuật toán cây quyết định C4.5, với các đặc điểm:

- Ưu điểm:
 - + Dễ hiểu
 - + Dễ triển khai
 - + Phù hợp dữ liệu ERP
- Tuy nhiên còn hạn chế:
 - + Độ chính xác chưa tối ưu với dữ liệu lớn
 - + Dễ bị overfitting nếu dữ liệu nhiễu

1.5. Yêu cầu phần cứng, phần mềm

1.5.1. Yêu cầu tối thiểu

- CPU: Intel Core i3 hoặc tương đương
- RAM: 4GB
- Ổ cứng: 10GB trống
- Hệ điều hành: Windows / Linux
- Phần mềm:
 - + Python 3.x
 - + Odoo 19

1.5.2. Yêu cầu đề xuất

- CPU: Intel Core i5 trở lên
- RAM: 8GB hoặc cao hơn
- Ổ cứng: SSD
- Phần mềm:
 - + Python 3.x
 - + Odoo 19
 - + Thư viện Python:
 - pandas (xử lý dữ liệu)
 - scikit-learn (AI)
 - joblib
- Trình duyệt web hiện đại (Chrome, Edge)

2. Phân tích yêu cầu khách hàng

Dựa trên các đối tượng sử dụng đã xác định ở mục 2.1, hệ thống được phân chia thành các nhóm chức năng chính tương ứng với từng vai trò trong doanh nghiệp, bao gồm:

- Nhân viên bán hàng
- Nhân viên quản lý kho
- Nhà quản lý

2.1.1. Chức năng của Nhân viên bán hàng

Chức năng 1: Ghi nhận giao dịch bán hàng

Mô tả:

Nhân viên bán hàng sử dụng hệ thống Odoo (POS/Sales) để ghi nhận các giao dịch bán sản phẩm.

Thông tin đầu vào:

- Mã sản phẩm
- Số lượng bán
- Thời gian giao dịch

Thông tin đầu ra:

- Hóa đơn bán hàng
- Dữ liệu giao dịch được lưu trong hệ thống

Cách thức xử lý:

- Nhân viên nhập thông tin vào giao diện POS
- Hệ thống ghi nhận dữ liệu vào:

- + pos.order
- + pos.order.line

Dữ liệu cần lưu trữ:

- Lịch sử bán hàng (pos.order)
- Chi tiết sản phẩm (pos.order.line)

2.1.2. Chức năng của Nhân viên quản lý kho

Chức năng 2: Theo dõi tồn kho

Mô tả:

Nhân viên kho theo dõi số lượng tồn kho hiện tại của các nguyên liệu và sản phẩm trong hệ thống.

Thông tin đầu vào:

- Dữ liệu nhập kho
- Dữ liệu xuất kho

Thông tin đầu ra:

- Số lượng tồn kho hiện tại
- Thông tin cảnh báo thiếu hàng

Cách thức xử lý:

- Hệ thống Odoo tự động cập nhật tồn kho
- Nhân viên truy cập để kiểm tra:
 - + Số lượng tồn
 - + Trạng thái hàng hóa

Dữ liệu cần lưu trữ:

- product.product
- stock (qty_available)

2.1.3. Chức năng của hệ thống AI

Chức năng 3: Dự báo nhu cầu sản phẩm

Mô tả:

Hệ thống sử dụng mô hình học máy để dự báo mức nhu cầu sản phẩm theo thời gian.

Thông tin đầu vào:

- Thứ trong tuần
- Tháng
- Biến cuối tuần (Chủ nhật)

Thông tin đầu ra:

- predicted_qty:
 - + Nhóm A (Thấp)
 - + Nhóm B (Trung bình)
 - + Nhóm C (Cao)

Cách thức xử lý:

- Người dùng tạo bản ghi forecast
- Nhấn nút “Chạy dự báo AI”
- Hệ thống:
 - + Load mô hình từ file .pkl
 - + Thực hiện dự đoán
 - + Trả về kết quả A/B/C
- Dữ liệu cần lưu trữ:
 - Bảng smart.forecast

2.1.4. Chức năng của Nhà quản lý

Chức năng 4: Tính toán nhu cầu nhập hàng

Mô tả:

Hệ thống tính toán số lượng cần nhập dựa trên kết quả AI và tồn kho hiện tại.

Thông tin đầu vào:

- predicted_qty
- current_stock
- ai_safety_stock
- qty_nhom_a / b / c

Thông tin đầu ra:

- suggested_qty

Cách thức xử lý:

- Xác định nhu cầu cơ bản:
 - + Nhóm A $\rightarrow$ qty_nhom_a

- + Nhóm B $\rightarrow$ qty_nhom_b
- + Nhóm C $\rightarrow$ qty_nhom_c
- Lấy tồn kho:
 - + current_stock = qty_available
- Nếu là hàng tươi:
 - + current_stock = 0
- Tính toán:
 - + required_qty = base_qty + safety_stock – current_stock
- Nếu required_qty < 0:
 - + set = 0
- Dữ liệu cần lưu trữ:
 - smart.forecast

Chức năng 5: Tối ưu số lượng nhập

Mô tả:

Hệ thống làm tròn số lượng nhập theo quy cách đóng gói của sản phẩm.

Thông tin đầu vào:

- required_qty
- package_size

Thông tin đầu ra:

- suggested_qty

Cách thức xử lý:

- order_qty = ceil(required_qty / package_size) × package_size

Dữ liệu cần lưu trữ:

- smart.forecast

Chức năng 6: Kiểm soát nhập dư

Mô tả:

Hệ thống kiểm tra tồn kho để tránh nhập dư nguyên liệu.

Thông tin đầu vào:

- current_stock

- base_qty

- safety_stock

Thông tin đầu ra:

- suggested_qty = 0

Cách thức xử lý:

- Nếu $\text{current_stock} \geq \text{base_qty} + \text{safety_stock}$
 - + Không đề xuất nhập

Dữ liệu cần lưu trữ:

- smart.forecast

Chức năng 7: Tạo đơn mua hàng

Mô tả:

Hệ thống cho phép tạo đơn mua hàng từ kết quả dự báo.

Thông tin đầu vào:

- adjusted_qty

- product_id

Thông tin đầu ra:

- purchase.order

Cách thức xử lý:

- Người dùng bấm “Chốt & Tạo đơn mua”

- Hệ thống:

- + Lấy vendor từ sản phẩm

- + Tạo purchase.order

- + Tạo order_line

- + Gắn cờ:

- is_ai_generated = True

- forecast_id liên kết

Dữ liệu cần lưu trữ:

- purchase.order

- smart.forecast

Chức năng 8: Theo dõi lịch sử dự báo

Mô tả:

Cho phép nhà quản lý theo dõi các dự báo đã thực hiện.

Thông tin đầu vào:

– Dữ liệu từ smart.forecast

Thông tin đầu ra:

– Danh sách dự báo

– Thống kê theo thời gian

Cách thức xử lý:

– Truy vấn dữ liệu

– Hiển thị theo:

+ Ngày

+ Sản phẩm

+ Nhóm nhu cầu

Dữ liệu cần lưu trữ:

– smart.forecast

3. Thiết kế hệ thống

3.1. Dữ liệu và huấn luyện mô hình AI

3.1.1. Mô tả dữ liệu

Do hệ thống không có dữ liệu thực tế từ cửa hàng, dữ liệu được xây dựng theo phương pháp giả lập (synthetic data) dựa trên hành vi tiêu dùng thực tế của mô hình cửa hàng bánh mì sinh viên.

Các giả định chính:

- Trung bình mỗi ngày:
 - + 200 bánh mì
 - + 200 suất xôi
- Chủ nhật:
 - + Giảm nhu cầu (khoảng 140–150 suất)
- Mùa cao điểm:
 - + Tháng 3 và tháng 9 tăng ~20%
- Mùa thấp điểm:
 - + Tháng 2 và tháng 8 giảm ~50%
- Các sản phẩm bán chạy (best seller) chiếm khoảng 50% tổng nhu cầu:
 - + Bánh mì thập cẩm
 - + Xôi thập cẩm
 - + Bánh mì thịt nướng
 - + Xôi thịt nướng

Dữ liệu được sinh trong khoảng thời gian 3 năm, đảm bảo đủ lớn để huấn luyện mô hình.

3.1.2. Cấu trúc dữ liệu

Dữ liệu sau khi sinh bao gồm các trường chính:

- Ngày (Date)
- Thứ (weekday: 0–6)
- Tháng (month)

- Biến cuối tuần (is_weekend)
- Sản phẩm (product)
- Số lượng bán (quantity)
- Doanh thu (revenue)

Ngoài ra, dữ liệu còn được phân rã theo định mức nguyên liệu (BoM) để phục vụ bài toán chuỗi cung ứng.

3.1.3. Tiền xử lý dữ liệu

Từ dữ liệu gốc, hệ thống thực hiện:

- Chuyển đổi ngày → thứ, tháng
- Tạo biến nhị phân:
 - + is_weekend = 1 nếu Chủ nhật
- Nhóm dữ liệu theo ngày

Sau đó, dữ liệu được gán nhãn thành 3 mức nhu cầu:

- Nhóm A (Low): nhu cầu thấp
- Nhóm B (Medium): nhu cầu trung bình
- Nhóm C (High): nhu cầu cao

Việc phân nhóm giúp đơn giản hóa bài toán dự báo và phù hợp với nghiệp vụ thực tế.

3.1.4. Mô hình sử dụng

Hệ thống sử dụng mô hình:

Decision Tree Classifier (thư viện scikit-learn)

Đặc điểm:

- Dễ triển khai
- Dễ giải thích
- Phù hợp với dữ liệu nhỏ và bài toán phân loại

3.1.5. Huấn luyện mô hình

Input (features):

- Thứ trong tuần

- Tháng
- Biến cuối tuần

Output (label):

- Nhóm nhu cầu (A/B/C)

Quy trình huấn luyện:

Bước 1:

Chuẩn bị dữ liệu (X, y)

Bước 2:

Chia dữ liệu:

- Training set
- Test set

Bước 3:

Huấn luyện mô hình Decision Tree

Bước 4:

Đánh giá mô hình

Sau khi huấn luyện, mô hình được lưu lại dưới dạng file:

ai_model_universal.pkl

3.1.6. Triển khai trong hệ thống

Trong Odoo, mô hình được load bằng thư viện joblib:

- Khi người dùng bấm “Chạy Dự Báo AI”
- Hệ thống lấy dữ liệu ngày
- Đưa vào model
- Trả về kết quả A/B/C

3.2. Mô hình quan hệ thực thể

Hệ thống được thiết kế với các thực thể chính liên quan đến dự báo nhu cầu và quản lý nhập hàng. Mô hình tập trung vào việc lưu trữ kết quả dự báo và liên kết với quá trình tạo đơn mua hàng trong hệ thống Odoo.

Bảng product.product

Mô tả:

Lưu thông tin sản phẩm phục vụ cho dự báo và nhập hàng

- Các trường chính:
 - + id: khóa chính
 - + name: tên sản phẩm
 - + category_id: nhóm sản phẩm
 - + uom_id: đơn vị tính

Bảng smart.forecast

Mô tả:

Lưu trữ thông tin dự báo nhu cầu và đề xuất nhập hàng do hệ thống AI sinh ra

- Các trường chính:
 - + id: khóa chính
 - + product_id: liên kết sản phẩm
 - + forecast_date: ngày dự báo
 - + predicted_qty: nhóm nhu cầu (A/B/C)
 - + current_stock: tồn kho hiện tại
 - + suggested_qty: số lượng đề xuất
 - + adjusted_qty: số lượng người dùng điều chỉnh
 - + purchase_order_id: liên kết đơn mua

- + state: trạng thái

Bảng purchase.order

Mô tả:

Lưu thông tin đơn mua hàng được tạo từ hệ thống

- Các trường:
 - + id
 - + partner_id
 - + date_order
 - + is_ai_generated
 - + forecast_id (FK)

Bảng purchase.order.line

Mô tả:

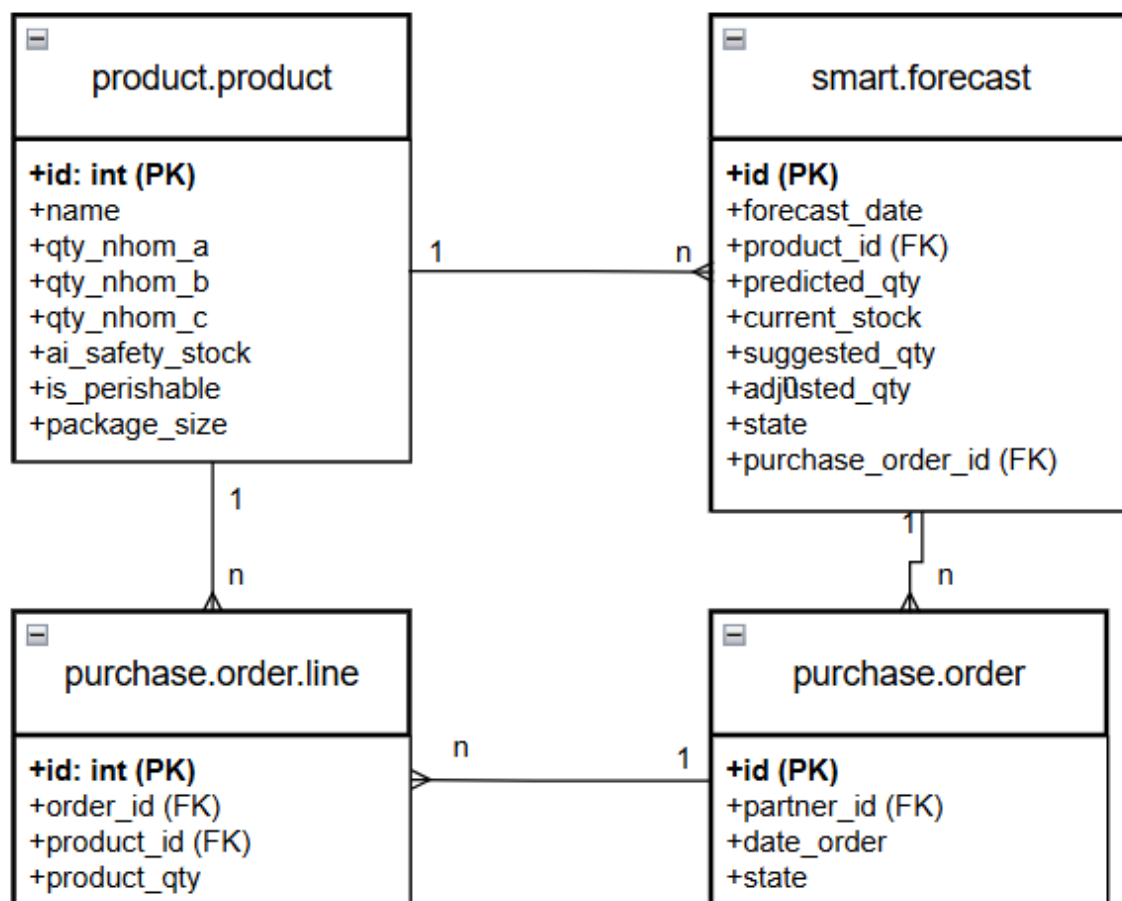
Lưu chi tiết sản phẩm trong đơn mua hàng

- Các trường:
 - + id
 - + order_id
 - + product_id
 - + quantity

Quan hệ giữa các bảng

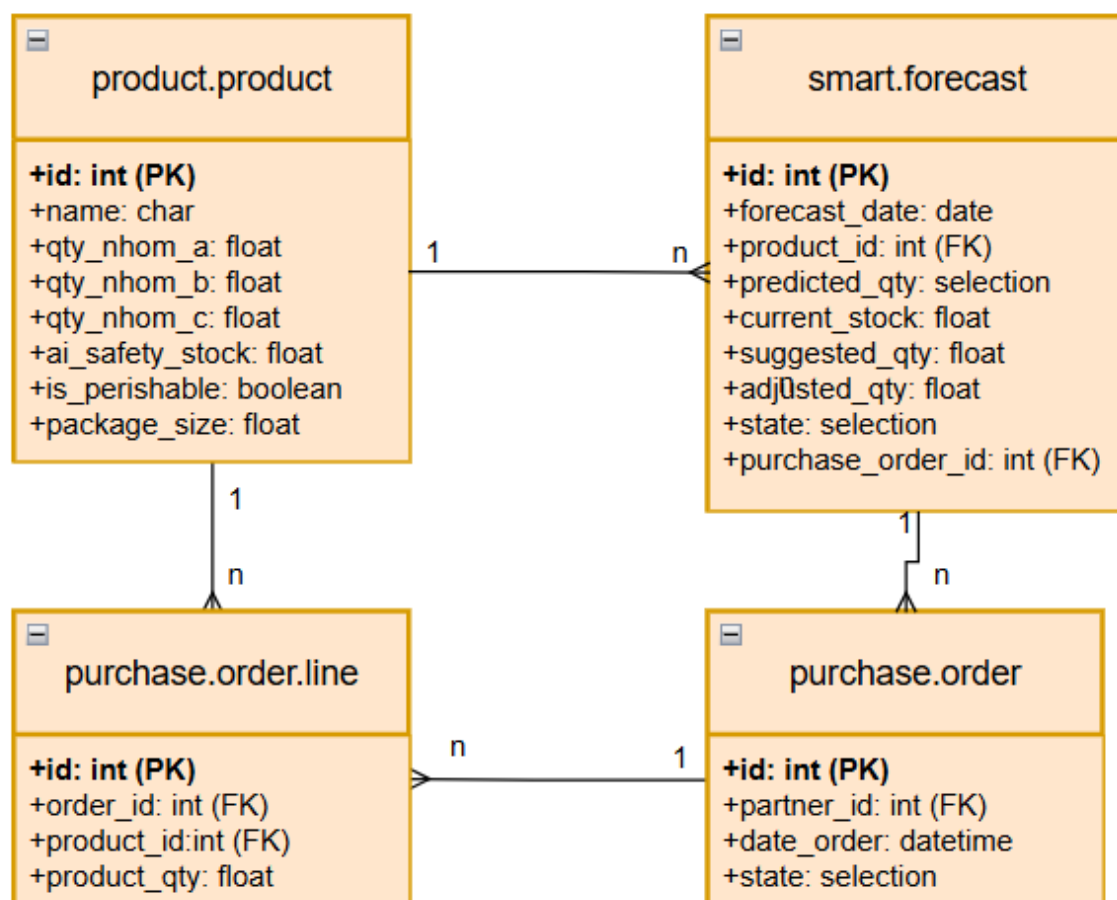
- product.product và smart.forecast:
 - + Quan hệ 1 – N
- smart.forecast và purchase.order:
 - + Quan hệ 1 – 1
- purchase.order và purchase.order.line:

- + Quan hệ 1 – N
- product.product và purchase.order.line:
- + Quan hệ 1 – N



Hình 3.1: Mô hình quan hệ thực thể

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 3.2: Cơ sở dữ liệu

3.3.1. Mô tả chi tiết các bảng

Bảng smart.forecast

Mô tả:

Lưu trữ thông tin dự báo nhu cầu và đề xuất nhập hàng do hệ thống AI sinh ra theo từng thời điểm.

Các trường dữ liệu:

- id: int (PK) – Mã bản ghi dự báo
- product_id: int (FK) – Liên kết đến sản phẩm
- forecast_date: date – Ngày thực hiện dự báo
- predicted_qty: selection – Nhóm nhu cầu (A/B/C)
- current_stock: float – Tồn kho hiện tại
- suggested_qty: float – Số lượng hệ thống đề xuất

- adjusted_qty: float – Số lượng người dùng điều chỉnh
- purchase_order_id: int (FK) – Liên kết đơn mua hàng
- state: selection – Trạng thái (draft → done → po_created)
- confidence_score: float – Độ tin cậy dự báo

Bảng product.product (kế thừa Odoo)

Mô tả:

Lưu trữ thông tin sản phẩm và các cấu hình phục vụ cho việc dự báo và tính toán nhu cầu nhập hàng.

Các trường dữ liệu:

- id: int (PK) – Mã sản phẩm
- name: char – Tên sản phẩm
- qty_nhom_a: float – Mức tiêu thụ khi nhu cầu thấp
- qty_nhom_b: float – Mức tiêu thụ trung bình
- qty_nhom_c: float – Mức tiêu thụ cao
- ai_safety_stock: float – Tồn kho an toàn
- is_perishable: boolean – Xác định sản phẩm là hàng tươi
- package_size: float – Quy cách đóng gói

Bảng purchase.order (kế thừa Odoo)

Mô tả:

Lưu trữ thông tin đơn mua hàng được tạo từ hệ thống dự báo.

Các trường dữ liệu:

- id: int (PK) – Mã đơn mua
- partner_id: int (FK) – Nhà cung cấp
- date_order: datetime – Ngày tạo đơn
- state: selection – Trạng thái đơn hàng

Bảng purchase.order.line (kế thừa Odoo)

Mô tả:

Lưu trữ chi tiết các sản phẩm trong đơn mua hàng.

Các trường dữ liệu:

- id: int (PK) – Mã dòng đơn
- order_id: int (FK) – Liên kết đến purchase.order
- product_id: int (FK) – Sản phẩm
- product_qty: float – Số lượng đặt mua

3.3.2. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng

Quan hệ giữa các bảng trong hệ thống được mô tả như sau:

- Quan hệ giữa smart.forecast và product.product:
 - + Một sản phẩm có thể có nhiều bản ghi dự báo
 - + Quan hệ: 1 – N
- Quan hệ giữa smart.forecast và purchase.order:
 - + Một bản ghi dự báo có thể tạo một đơn mua hàng
 - + Quan hệ: 1 – 1
- Quan hệ giữa purchase.order và purchase.order.line:
 - + Một đơn mua có nhiều dòng sản phẩm
 - + Quan hệ: 1 – N
- Quan hệ giữa purchase.order.line và product.product:
 - + Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều dòng đơn mua
 - + Quan hệ: 1 – N

3.4. Thiết kế giao diện

Các giao diện chính của hệ thống được mô tả như sau:

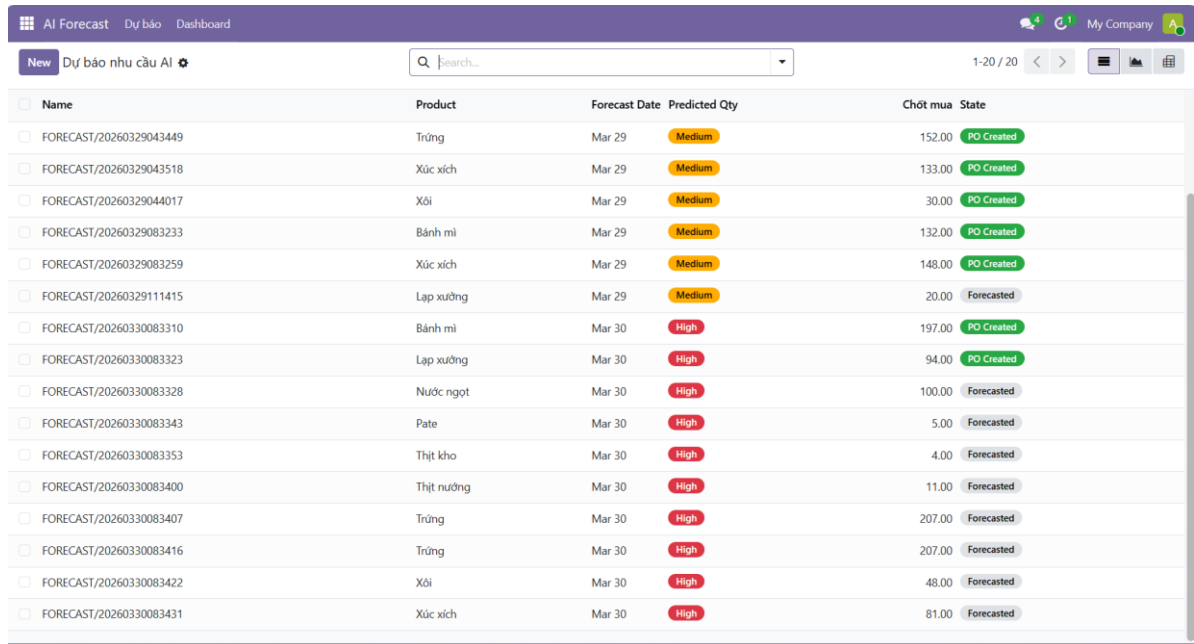
3.4.1. Giao diện danh sách dự báo nhu cầu

Mô tả:

Giao diện hiển thị danh sách các kết quả dự báo nhu cầu nguyên liệu theo thời gian.

- Chức năng:
 - + Hiển thị danh sách các bản ghi dự báo
 - + Cho phép tìm kiếm theo ngày hoặc sản phẩm

- + Lọc theo mức nhu cầu (Thấp/Trung bình/Cao)
- + Trạng thái AI đã tạo đơn hàng chưa



Name	Product	Forecast Date	Predicted Qty	Chốt mua	State
FORECAST/20260329043449	Trứng	Mar 29	Medium	152.00	PO Created
FORECAST/20260329043518	Xúc xích	Mar 29	Medium	133.00	PO Created
FORECAST/20260329044017	Xôi	Mar 29	Medium	30.00	PO Created
FORECAST/20260329083233	Bánh mì	Mar 29	Medium	132.00	PO Created
FORECAST/20260329083259	Xúc xích	Mar 29	Medium	148.00	PO Created
FORECAST/20260329111415	Lạp xưởng	Mar 29	Medium	20.00	Forecasted
FORECAST/20260330083310	Bánh mì	Mar 30	High	197.00	PO Created
FORECAST/20260330083323	Lạp xưởng	Mar 30	High	94.00	PO Created
FORECAST/20260330083328	Nước ngọt	Mar 30	High	100.00	Forecasted
FORECAST/20260330083343	Pate	Mar 30	High	5.00	Forecasted
FORECAST/20260330083353	Thịt kho	Mar 30	High	4.00	Forecasted
FORECAST/20260330083400	Thịt nướng	Mar 30	High	11.00	Forecasted
FORECAST/20260330083407	Trứng	Mar 30	High	207.00	Forecasted
FORECAST/20260330083416	Trứng	Mar 30	High	207.00	Forecasted
FORECAST/20260330083422	Xôi	Mar 30	High	48.00	Forecasted
FORECAST/20260330083431	Xúc xích	Mar 30	High	81.00	Forecasted

Hình 3.3: Giao diện danh sách dự báo nhu cầu

3.4.2. Giao diện chi tiết dự báo

Mô tả:

Hiển thị chi tiết một bản ghi dự báo và cho phép người dùng thao tác.

- Thành phần chính:
 - + Thông tin sản phẩm
 - + Ngày dự báo
 - + Kết quả AI (badge A/B/C)
 - + Tồn kho hiện tại
 - + Số lượng đề xuất
 - + Số lượng điều chỉnh
- Chức năng:
 - + Nút “Chạy dự báo AI”

- + Nút “Tính toán đề xuất”
- + Nút “Chốt & Tạo đơn mua”
- + Xem đơn mua hàng

The screenshot displays the Odoo AI Forecast interface. At the top, there's a navigation bar with 'AI Forecast', 'Dự báo', and 'Dashboard'. Below this, a breadcrumb trail shows 'Dự báo nhu cầu AI' and 'FORECAST/20260330083400'. The main content area is titled '2. Chốt & Tạo Đơn Mua' (Finalize & Create Purchase Order). It features a table with two columns: 'THÔNG TIN ĐẦU VÀO' (Input Information) and 'NGHIỆP VỤ MUA HÀNG' (Purchase Order Business). The 'THÔNG TIN ĐẦU VÀO' column lists 'Product' as 'Thịt nướng', 'Forecast Date' as 'Mar 30', and 'Predicted Qty' as 'High'. The 'NGHIỆP VỤ MUA HÀNG' column lists 'Current Stock' as '4.50', 'Suggested Qty' as '11.00', and 'Adjusted Qty' as '11.00'. A status bar at the bottom indicates 'Draft', 'Forecasted', and 'PO Created'.

THÔNG TIN ĐẦU VÀO		NGHIỆP VỤ MUA HÀNG	
Product	Thịt nướng	Current Stock	4.50
Forecast Date	Mar 30	Suggested Qty	11.00
Predicted Qty	High	Adjusted Qty	11.00

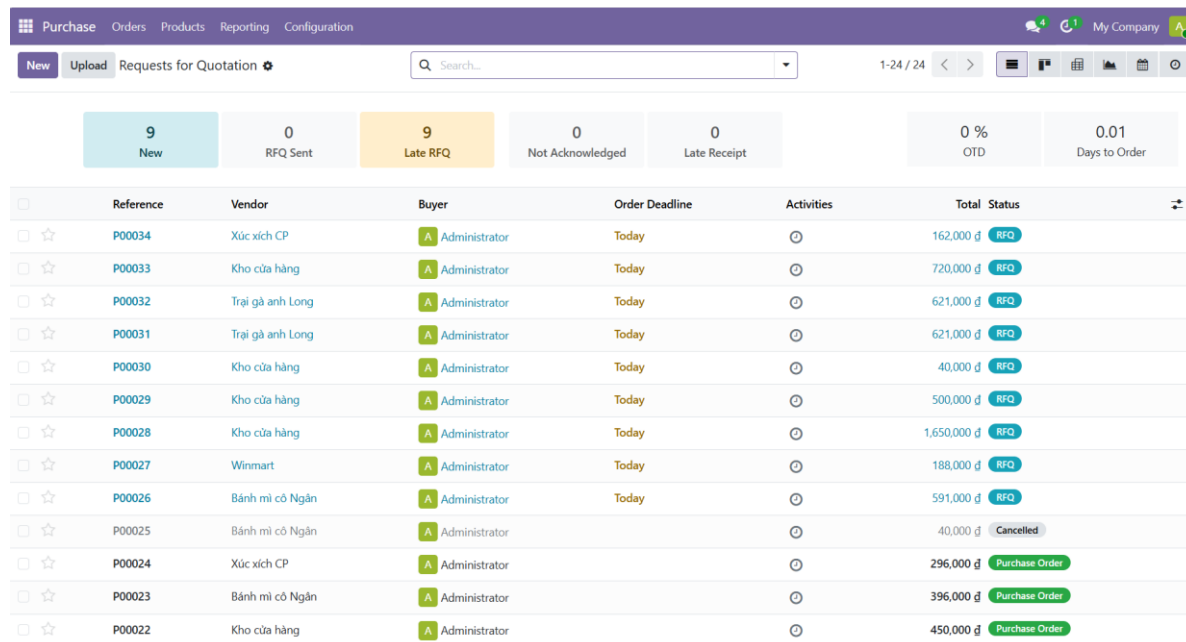
Hình 3.4: Giao diện chi tiết dự báo

3.4.3. Giao diện đơn mua hàng

– Mô tả:

Hiển thị các đơn mua hàng được tạo từ hệ thống dự báo.

- Thông tin hiển thị:
 - + Nhà cung cấp
 - + Danh sách sản phẩm
 - + Số lượng đặt mua
 - + Trạng thái đơn
- Chức năng:
 - + Xác nhận đơn hàng
 - + Chỉnh sửa số lượng
 - + Theo dõi trạng thái



The screenshot shows the Odoo Purchase Orders interface. At the top, there's a navigation bar with 'Purchase', 'Orders', 'Products', 'Reporting', and 'Configuration'. Below it, a 'New' button and a search bar are visible. The main area displays a summary of RFQs: 9 New, 0 RFQ Sent, 9 Late RFQ, 0 Not Acknowledged, 0 Late Receipt, 0% OTD, and 0.01 Days to Order. Below this is a table of purchase orders with columns: Reference, Vendor, Buyer, Order Deadline, Activities, Total, and Status. The table lists 15 items, including RFQs and Purchase Orders.

Reference	Vendor	Buyer	Order Deadline	Activities	Total	Status
P00034	Xúc xích CP	Administrator	Today		162,000 đ	RFQ
P00033	Kho cửa hàng	Administrator	Today		720,000 đ	RFQ
P00032	Trại gà anh Long	Administrator	Today		621,000 đ	RFQ
P00031	Trại gà anh Long	Administrator	Today		621,000 đ	RFQ
P00030	Kho cửa hàng	Administrator	Today		40,000 đ	RFQ
P00029	Kho cửa hàng	Administrator	Today		500,000 đ	RFQ
P00028	Kho cửa hàng	Administrator	Today		1,650,000 đ	RFQ
P00027	Winmart	Administrator	Today		188,000 đ	RFQ
P00026	Bánh mì cô Ngân	Administrator	Today		591,000 đ	RFQ
P00025	Bánh mì cô Ngân	Administrator			40,000 đ	Cancelled
P00024	Xúc xích CP	Administrator			296,000 đ	Purchase Order
P00023	Bánh mì cô Ngân	Administrator			396,000 đ	Purchase Order
P00022	Kho cửa hàng	Administrator			450,000 đ	Purchase Order

Hình 3.5: Giao diện đơn mua hàng

3.4.4. Giao diện chi tiết đơn mua hàng

Mô tả:

Hiển thị thông tin chi tiết của một đơn mua hàng.

Chức năng:

- Xem danh sách nguyên liệu cần nhập
- Hiển thị số lượng
- Cho phép:
 - + Xác nhận đơn
 - + Chỉnh sửa
 - + Hủy

AI Forecast

Dự báo

Dashboard

New

Dự báo nhu cầu AI / FORECAST/20260330083400 P00028

Price Comparison

Send RFQ

Confirm Order

Print

Cancel

RFQ

RFQ Sent

Purchase Order

Request for Quotation

☆ P00028

Vendor ?

Kho cửa hàng

Order Deadline ?

Mar 30, 3:46 PM

Vendor Reference ?

Expected Arrival ?

Mar 30, 3:46 PM

100% On-Time Delivery

Deliver To ?

My Company: Receipts

Products

Other Information

Product	Quantity	Unit	Unit Price	Taxes	Amount
Thịt nướng	11.00	kg	150,000.00		1,650,000 đ

Add a product

Add a section

Add a note

Catalog

Define your terms and conditions ...

Untaxed Amount:

1,650,000 đ

Total:

1,650,000 đ

Hình 3.6: Giao diện chi tiết đơn mua hàng

3.4.5. Giao diện sản phẩm (liên kết hệ thống)

Mô tả:

Giao diện quản lý sản phẩm được kế thừa từ hệ thống Odoo.

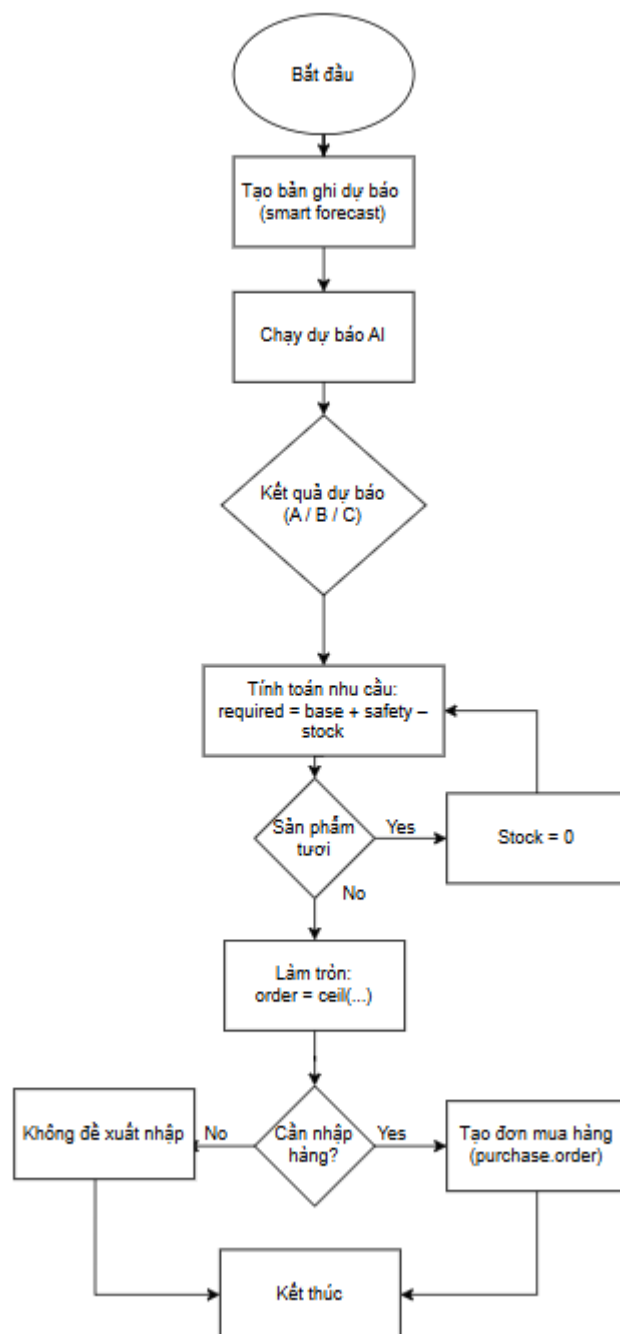
- Chức năng:
 - + Hiển thị danh sách sản phẩm
 - + Cung cấp dữ liệu đầu vào cho hệ thống dự báo

Purchase Orders Products Reporting Configuration			
New Products			
★ Bánh mì pate lap xuong Price: 12,000.00 đ On hand: 0.00 Units	★ Bánh mì pate trứng Price: 12,000.00 đ On hand: 15.00 Units	★ Bánh mì pate xúc xích Price: 12,000.00 đ On hand: 43.00 Units	★ Bánh mì thập cẩm Price: 20,000.00 đ On hand: 0.00 Units
★ Bánh mì thịt nướng Price: 15,000.00 đ On hand: 43.00 Units	★ Nước ngọt Price: 5,000.00 đ On hand: 10.00 Chai	★ Xôi lap xuong Price: 12,000.00 đ On hand: 0.00 Units	★ Xôi thập cẩm Price: 20,000.00 đ On hand: 0.00 Units
★ Xôi thịt kho Price: 15,000.00 đ On hand: 30.00 Units	★ Xôi thịt nướng Price: 15,000.00 đ On hand: 50.00 Units	★ Xôi trứng Price: 12,000.00 đ On hand: 15.00 Units	★ Xôi xúc xích Price: 12,000.00 đ On hand: 50.00 Units
☆ Bánh mì Price: 0.00 đ On hand: 0.00 Cái	☆ Lap xuong Price: 0.00 đ On hand: 0.00 Chiếc	☆ Pate Price: 0.00 đ On hand: 3.25 kg	☆ Thịt kho Price: 0.00 đ On hand: 30.00 Suất
☆ Thịt nướng Price: 0.00 đ On hand: 4.50 kg	☆ Trứng Price: 0.00 đ On hand: 15.00 Quả	☆ Xôi Price: 0.00 đ On hand: 10.00 kg	☆ Xúc xích Price: 0.00 đ On hand: 87.00 Units

Hình 3.7: Giao diện sản phẩm

3.5. Lưu đồ thuật giải và luồng dữ liệu hệ thống

Phần này mô tả hoạt động của các chức năng quan trọng trong hệ thống thông qua luồng xử lý dữ liệu từ dự báo đến tạo đơn mua hàng.



Hình 3.8: Lưu đồ thuật giải

Lưu đồ chức năng dự báo nhu cầu

Mô tả:

Chức năng này thực hiện dự báo mức nhu cầu sản phẩm dựa trên mô hình AI.

Luồng xử lý:

- Người dùng tạo bản ghi dự báo (smart.forecast)
- Nhấn nút “Chạy dự báo AI”

- Hệ thống thực hiện:
 - + Trích xuất dữ liệu thời gian:
 - + Thứ trong tuần
 - + Tháng
 - + Biến cuối tuần
 - + Nạp mô hình AI từ file .pkl
 - + Thực hiện dự đoán
- Kết quả:
 - $$\text{predicted_qty} = A / B / C$$
 - + Lưu vào bảng smart.forecast

Lưu đồ chức năng tính toán nhu cầu

Mô tả:

Tính toán số lượng cần nhập dựa trên kết quả dự báo và tồn kho hiện tại.

- Luồng xử lý:
 1. Nhận đầu vào:
 - predicted_qty
 - current_stock
 - ai_safety_stock
 2. Xác định nhu cầu cơ bản:
 - Nhóm A → qty_nhom_a
 - Nhóm B → qty_nhom_b
 - Nhóm C → qty_nhom_c
 3. Kiểm tra loại sản phẩm:
 - Nếu is_perishable = True
 - + current_stock = 0
 4. Tính toán:
 - $\text{required_qty} = \text{base_qty} + \text{safety_stock} - \text{current_stock}$

5. Kiểm tra điều kiện:

- Nếu $\text{required_qty} < 0$
+ $\text{required_qty} = 0$

6. Lưu kết quả**Lưu đồ chức năng tối ưu nhập hàng**

Mô tả:

Tối ưu số lượng nhập theo quy cách đóng gói của sản phẩm.

– Luồng xử lý:

1. Nhận đầu vào:

- required_qty
- package_size

2. Thực hiện tính toán:

- $\text{suggested_qty} = \text{ceil}(\text{required_qty} / \text{package_size}) \times \text{package_size}$

3. Lưu vào hệ thống**Lưu đồ chức năng kiểm soát nhập dư**

– Mô tả:

Ngăn chặn việc nhập hàng khi tồn kho đã đủ.

– Luồng xử lý:

1. Kiểm tra điều kiện:

- $\text{current_stock} \geq \text{base_qty} + \text{safety_stock}$

2. Nếu đúng:

- $\text{suggested_qty} = 0$
- Không đề xuất nhập

3. Nếu sai:

- Giữ nguyên kết quả tính toán

Lưu đồ chức năng tạo đơn mua hàng

– Mô tả:

Tạo đơn mua hàng từ kết quả dự báo và đề xuất của hệ thống.

–Luồng xử lý:

1. Người dùng nhập adjusted_qty
2. Nhấn nút “Chốt & Tạo đơn mua”
3. Hệ thống thực hiện:
 - Lấy thông tin sản phẩm
 - Xác định nhà cung cấp (vendor)
 - Tạo purchase.order
 - Tạo purchase.order.line
 - Gắn cờ:
 - + is_ai_generated = True
 - + forecast_id liên kết
4. Cập nhật trạng thái:
 - state = po_created

Tổng hợp luồng hoạt động hệ thống

- Hệ thống hoạt động theo chuỗi xử lý:
 - + Tạo dự báo
 - + Chạy AI
 - + Tính toán nhu cầu
 - + Tối ưu số lượng nhập
 - + Kiểm soát nhập dư
 - + Tạo đơn mua hàng

4. Các kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, hệ thống dự báo nhu cầu và tối ưu chuỗi cung ứng trên nền tảng Odoo đã được xây dựng và triển khai thành công với các chức năng chính như sau:

4.1. Các chức năng đã đạt được

Trong quá trình thực hiện đề tài “Hệ thống dự báo nhu cầu và tối ưu chuỗi cung ứng trên nền tảng Odoo”, hệ thống đã được xây dựng và triển khai với các chức năng chính như sau:

Xây dựng module dự báo trên Odoo

- Hệ thống đã phát triển thành công module **smart.forecast** trên nền tảng Odoo
 - Module cho phép:
 - + Tạo bản ghi dự báo theo sản phẩm và thời gian
 - + Lưu trữ kết quả dự báo
 - + Quản lý trạng thái xử lý
- ⇒ Đây là thành phần trung tâm của toàn bộ hệ thống

Tích hợp mô hình AI dự báo

- Hệ thống sử dụng mô hình Decision Tree để dự báo nhu cầu
- Đặc điểm:
 - + Input:
 - Thứ trong tuần
 - Tháng
 - Biến cuối tuần
 - + Output:
 - Nhóm A (Thấp)
 - Nhóm B (Trung bình)
 - Nhóm C (Cao)
- Mô hình được lưu dưới dạng file .pkl và load bằng thư viện joblib

Xây dựng logic tính toán nhu cầu

- Hệ thống đã triển khai công thức tính toán nhu cầu nhập hàng:
 - $\text{required_qty} = \text{base_qty} + \text{safety_stock} - \text{current_stock}$
 - Các yếu tố được xử lý:
 - + Nhu cầu theo nhóm A/B/C
 - + Tồn kho thực tế
 - + Tồn kho an toàn
 - Đặc biệt:
 - + Nếu sản phẩm là hàng tươi $\rightarrow$ tồn kho được tính bằng 0
- $\Rightarrow$ Đảm bảo phản ánh đúng nhu cầu thực tế

Tối ưu số lượng nhập hàng

- Hệ thống thực hiện làm tròn số lượng nhập theo quy cách đóng gói:
- $\text{order_qty} = \text{ceil}(\text{required_qty} / \text{package_size}) \times \text{package_size}$
- Giúp:
 - + Phù hợp thực tế nhập hàng
 - + Tránh nhập lẻ

Đây là điểm tối ưu quan trọng của hệ thống

Kiểm soát nhập dư

- Hệ thống kiểm tra điều kiện tồn kho trước khi đề xuất nhập:
 - Nếu:
 - + $\text{current_stock} \geq \text{base_qty} + \text{safety_stock}$
 - Thì:
 - + Không đề xuất nhập ($\text{suggested_qty} = 0$)
- $\Rightarrow$ Giảm thiểu lãng phí nguyên liệu

Tự động tạo đơn mua hàng

- Hệ thống cho phép tạo đơn mua hàng trực tiếp từ kết quả dự báo

- Chức năng:
 - + Tạo purchase.order
 - + Tạo purchase.order.line
 - + Gắn cờ: is_ai_generated
 - + Liên kết với smart.forecast
- ⇒ Hoàn thiện chu trình từ dự báo đến thực thi

Xây dựng giao diện trực quan

- Hệ thống cung cấp các giao diện:
 - + Form view (chi tiết dự báo)
 - + List view (danh sách)
 - + Graph view (biểu đồ)
 - + Pivot view (thống kê)
 - Người dùng có thể:
 - + Xem kết quả AI
 - + Theo dõi tồn kho
 - + Điều chỉnh số lượng nhập
- ⇒ Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

4.2. Đánh giá hệ thống

+ Ưu điểm

- Tự động hóa quy trình dự báo và nhập hàng
- Tích hợp trực tiếp với hệ thống Odoo
- Kết hợp AI và logic nghiệp vụ
- Có khả năng mở rộng và nâng cấp
- Giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm người dùng

+ Nhược điểm

- Dữ liệu huấn luyện là giả lập
- Mô hình AI còn đơn giản
- Chưa tích hợp dữ liệu bán hàng thực tế

- Chưa triển khai trong môi trường production
 - + **Khả năng ứng dụng**
- Phù hợp với:
 - + Cửa hàng thực phẩm
 - + Doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Có thể mở rộng:
 - + Áp dụng cho nhiều ngành hàng khác
 - + Nâng cấp mô hình AI
 - + Tích hợp thêm dữ liệu thực tế

5. Kết luận và hướng phát triển

5.1. Kết luận

Trong quá trình thực hiện đề tài “Hệ thống dự báo nhu cầu và tối ưu chuỗi cung ứng trên nền tảng Odoo”, hệ thống đã được xây dựng và triển khai thành công với các chức năng chính phục vụ cho việc dự báo và hỗ trợ quyết định nhập hàng.

Kết quả đạt được

- Xây dựng thành công module **smart.forecast** trên nền tảng Odoo
- Tích hợp mô hình học máy (Decision Tree) để dự báo nhu cầu
- Triển khai logic tính toán nhu cầu nhập hàng dựa trên:
 - + Nhóm nhu cầu (A/B/C)
 - + Tồn kho thực tế
 - + Tồn kho an toàn
- Tối ưu số lượng nhập theo quy cách đóng gói
- Xây dựng cơ chế kiểm soát nhập dư
- Tự động tạo đơn mua hàng từ kết quả dự báo

Hệ thống đã hoàn thiện chu trình:

Dự báo → Tính toán → Tối ưu → Tạo đơn mua

Đánh giá kết quả thực hiện

- Hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu đề ra
- Các chức năng được triển khai đầy đủ theo thiết kế
- Mô hình AI hoạt động đúng và tích hợp thành công vào hệ thống
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
- Người dùng có thể can thiệp và điều chỉnh kết quả trước khi thực hiện

Những hạn chế

- Dữ liệu sử dụng để huấn luyện mô hình là dữ liệu giả lập
- Mô hình AI còn đơn giản, chưa khai thác nhiều đặc trưng
- Chưa tích hợp dữ liệu bán hàng thực tế từ hệ thống POS
- Chưa triển khai trong môi trường thực tế (production)
- Chưa có phân quyền người dùng và dashboard nâng cao

5.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và hoàn thiện theo các hướng sau:

Nâng cấp mô hình AI

- Áp dụng các thuật toán nâng cao:
 - + Random Forest
 - + XGBoost
- Bổ sung thêm dữ liệu đầu vào:
 - + Dữ liệu bán hàng thực tế
 - + Yếu tố thời tiết

- + Các sự kiện đặc biệt

Tích hợp dữ liệu thực tế

- Kết nối trực tiếp với hệ thống POS
- Thu thập dữ liệu tiêu thụ theo thời gian thực
- Cải thiện độ chính xác của dự báo

Mở rộng chức năng hệ thống

- Xây dựng dashboard phân tích:
 - + Tỷ lệ nhu cầu A/B/C
 - + Xu hướng tiêu thụ
- Thêm phân quyền người dùng:
 - + Nhân viên
 - + Quản lý
- Tích hợp cảnh báo thông minh

Triển khai thực tế

- Đưa hệ thống vào môi trường production
- Tối ưu hiệu năng và bảo mật
- Kiểm thử với dữ liệu thực tế

Phát triển AI nâng cao

- Xây dựng hệ thống chatbot hỗ trợ ra quyết định
- Gợi ý nhập hàng thông minh theo ngữ cảnh
- Tự động học từ dữ liệu mới (learning system)

6. Bảng phân công công việc

STT	Công việc	Nội dung chi tiết	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc
1	Khảo sát và xác định bài toán	- Tìm hiểu bài toán dự báo nhu cầu + Xác định phạm vi hệ thống	26/02	28/02
2	Thu thập và xử lý dữ liệu	- Tạo dữ liệu giả lập (synthetic data) + Chuẩn hóa dữ liệu	01/03	04/03
3	Xây dựng mô hình AI	- Lựa chọn thuật toán C4.5 + Huấn luyện và lưu model (.pkl)	05/03	08/03
4	Thiết kế hệ thống	- Thiết kế ERD, DFD + Xây dựng kiến trúc hệ thống	09/03	12/03
5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	- Xây dựng bảng dữ liệu + Thiết lập quan hệ	13/03	15/03
6	Phát triển module Odoo	- Tạo module dự báo + Xây dựng model và view	16/03	20/03
7	Tích hợp AI vào hệ thống	- Load model AI + Kết nối với dữ liệu Odoo	21/03	23/03
8	Tự động hóa hệ thống	- Tích hợp nút “Chạy dự báo AI” trong giao diện + Tạo đơn mua hàng tự động	24/03	25/03
9	Kiểm thử và hoàn thiện	- Kiểm tra chức năng + Sửa lỗi hệ thống	25/03	26/03
10	Viết báo cáo	- Hoàn thiện tài liệu đề án	20/03	26/03

7. Danh sách kiểm tra

7.1. Kiểm tra điều kiện hoạt động của hệ thống (Developer Test)

Test case: Ràng buộc dữ liệu

TC_ID	Mô tả	Input	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC01	Tạo product không có name	name = NULL	Không cho lưu, báo lỗi	PASS
TC02	Tạo forecast thiếu product_id	product_id = NULL	Không cho lưu	PASS
TC03	Nhập adjusted_qty âm	adjusted_qty = -5	Báo lỗi	PASS
TC04	predicted_qty sai giá trị	value = "D"	Báo lỗi	PASS
TC05	FK sai (product_id không tồn tại)	id giả	Không cho lưu	PASS

Test case: Chức năng dự báo AI

TC_ID	Mô tả	Input	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC06	Load model AI	file .pkl	Load thành công	PASS
TC07	Dự báo dữ liệu hợp lệ	Thứ, tháng hợp lệ	Trả về A/B/C	PASS
TC08	Thiếu dữ liệu đầu vào	thiếu field	Báo lỗi	PASS

Test case: Tính toán nhu cầu

TC_ID	Mô tả	Input	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC09	Nhóm C	predicted = C	base = qty_nhom_c	PASS

TC_ID	Mô tả	Input	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC10	Tính required_qty	base, safety, stock	Tính đúng công thức	PASS
TC11	required < 0	stock lớn	required = 0	PASS
TC12	Hàng tươi	is_perishable = True	stock = 0	PASS

Test case: Tối ưu đóng gói

TC_ID	Mô tả	Input	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC13	Làm tròn số lượng	required = 13, pack = 10	= 20	PASS
TC14	required = 0	required = 0	suggested = 0	PASS

Test case: Kiểm soát nhập dư

TC_ID	Mô tả	Input	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC15	Tồn kho đủ	stock $\geq$ base + safety	Không nhập	PASS
TC16	Tồn kho thiếu	stock < base + safety	Có đề xuất	PASS

Test case: Tạo đơn mua hàng

TC_ID	Mô tả	Input	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC17	Tạo PO từ forecast	adjusted_qty > 0	Tạo purchase.order	PASS
TC18	Kiểm tra flag AI	is_ai_generated	= True	PASS
TC19	Liên kết forecast	forecast_id	Đúng FK	PASS

7.2. Danh sách kiểm tra (User Test)**Test case: Giao diện**

TC_ID	Mô tả	Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC20	Mở danh sách forecast	Click menu	Hiển thị danh sách	PASS
TC21	Mở chi tiết forecast	Click record	Hiển thị form	PASS

Test case: Chức năng

TC_ID	Mô tả	Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC22	Chạy AI	Click button	Hiển thị A/B/C	PASS
TC23	Tính toán nhu cầu	Click button	Hiển thị suggested_qty	PASS
TC24	Tạo đơn mua	Click button	Sinh PO	PASS

Test case: Nhập liệu

TC_ID	Mô tả	Input	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC25	Nhập sai kiểu dữ liệu	text thay số	Báo lỗi	PASS
TC26	Bỏ trống field	NULL	Không cho lưu	PASS

Test case: Điều hướng

TC_ID	Mô tả	Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC27	Click button	Mở form	Đúng màn hình	PASS
TC28	Điều hướng menu	Click menu	Không lỗi	PASS

Test case: Hiệu năng & ổn định

TC_ID	Mô tả	Input	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC29	Load dữ liệu lớn	nhiều record	Không treo	PASS
TC30	Thao tác liên tục	nhiều lần	Không crash	PASS

8. Tài liệu tham khảo**Tiếng Việt**

1. Nguyễn Văn Ba (2004), *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ (2020), *Báo cáo tình hình ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và học máy tại Việt Nam*, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
3. Nguyễn Đình Hóa, Nguyễn Tuấn Đăng (2018), "Khai phá dữ liệu và ứng dụng thuật toán cây quyết định C4.5", *Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông*, 15 (3), 45-52.
4. Trần Thị Kim (2021), *Giáo trình Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)*, Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hà Nội.

Tiếng Anh

1. Amirthalingam G., Shaheen R., Kousar M., Bilfaqih S. M. (2014), "Integrated Data Mining and Knowledge Discovery Techniques in

-
- ERP", *International Journal of Computer Applications*, 2 (4), 210-214.
2. Foxworthy D. (2020), "Predicting a Categorical Variable in Python", *Towards Data Science*.
 3. Gavrilov V. (2016), "Benefits of decision trees in solving predictive analytics problems", *Prognoz blog*.
 4. Hanumanth S., Babu P. (2013), "Analysis & Prediction of Sales Data in SAP-ERP System Using Clustering Algorithms", *International Journal of Computational Science and Information Technology*, 1 (4), 387-393.
 5. Jiawei H., Kamber M. (2006), *Data mining: concepts and techniques*, Morgan Kaufmann, San Francisco.
 6. Kimball R., Ross M. (2013), *The data warehouse toolkit: the complete guide to dimensional modelling*, John Wiley & Sons, Indianapolis.
 7. Kolkas M. K., El-bakry H. M., Saleh A. A. (2015), "Integrated Data Mining Techniques in Enterprise Resource Planning (ERP) Systems", *International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering*.
 8. Makki O. Y. I. (2020), *Supply Chain Demand Forecasting based on Odoo ERP System, Using Linear Regression and Decision Trees*, Sudan University of Science and Technology, Khartoum.
 9. Quinlan J. R. (1993), *C4.5: Programs for Machine Learning*, Morgan Kaufmann Publishers, San Mateo.
 10. Saha S. (2018), "What is the C4.5 algorithm and how does it work?", *Towards Data Scienc*



PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu 1: Mẫu phiếu nhận xét đồ án cuối khoá

PHIẾU NHẬN XÉT ĐỒ ÁN CUỐI KHOÁ

Tên đồ án cuối khoá:

Họ và tên học viên thực hiện:

.....

.....

Lớp:

Họ và tên giảng viên hướng dẫn: ..

.....

.....

1. Nhận xét đồ án cuối khoá:

STT	Nội dung	Thang điểm	Điểm Gv hướng dẫn chấm	Ghi chú
1	Tìm hiểu và giải quyết vấn đề	5		
2	Phân tích yêu cầu khách hàng	7		
3	Thiết kế chi tiết các chức năng	7		
4	Thiết kế CSDL (nếu có)	6		
5	Screen flow của ứng dụng	5		
6	Thiết kế giao diện	3		
7	Sơ đồ giải thuật	5		
8	Hướng dẫn: sử dụng, cài đặt	2		
9	Chuẩn bị: Nội dung/Dữ liệu/Thuyết trình	5		
10	Kiểm tra tính đúng đắn dữ liệu (Client/Server)	10		

11	Sự hợp lý và thực tiễn của các chức năng	5		
12	Tính hoàn thiện của sản phẩm	10		
13	Sử dụng công nghệ mới phù hợp	10		
14	Khả năng làm việc nhóm	10		
15	Đánh giá sự sáng tạo, điểm mới của đề tài	10		
Tổng điểm		100		
ĐIỂM QUÁ TRÌNH CỦA NHÓM				
ST T	TÊN THÀNH VIÊN	ĐIỂM		
1				
2				
3				
4				
5				

Nhận xét tổng quan về đồ án: (Đồ án đủ điều kiện bảo vệ không?)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)